

Colle S10 : Espaces vectoriels, épisode 2

Florent MICHEL

13 Décembre 2019

Dans tout ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$.

Exercice 1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(f_1, \dots, f_n) \in L(E)^n$.
On suppose que $f_1 + \dots + f_n = Id$ et que $f_i \circ f_j = 0$ pour $i \neq j$.
Montrer que $Im(f_1) \oplus \dots \oplus Im(f_n) = E$.

Exercice 2 Soit G un sous-groupe fini de $GL(E)$ et V un sous-espace vectoriel de E stable par les éléments de G . On suppose qu'il existe un projecteur p d'image V . Soit $q = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \circ p \circ g$.
1) Montrer que q est un projecteur.
2) Déterminer l'image de q .
3) Montrer que V admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G .

Exercice 3 Soit f et g deux formes linéaires sur E telles que $f * g = 0$.
Montrer que $f = 0$ ou $g = 0$.

Exercice 4 Soit $u \in L(E)$.
Déterminer une CNS pour qu'il existe un projecteur p tel que $u = pu - up$.

Exercice 5 Soit F_1 et F_2 deux sous-espace vectoriels de E qui admettent un supplémentaire commun.
Montrer que F_1 et F_2 sont isomorphes.

Exercice 6 Soit p un projecteur et $q = Id - p$.
On pose $P = \{u \circ p | u \in L(E)\}$ et $Q = \{u \circ q | u \in L(E)\}$.
Montrer que $P \oplus Q = E$.

Exercice 7 Soit $f \in L(E)$ et p un projecteur de E .
On dit qu'une partie A de E est stable par f si $f(A) \subset A$.
Montrer que $p \circ f = f \circ p$ si et seulement si $Ker(p)$ et $Im(p)$ sont stables par f .

Exercice 8 Soit $u \in L(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E .

- 1) Exprimer $u^{-1}(u(F))$ en fonction de F et $\text{Ker}(u)$.
- 2) Exprimer $u(u^{-1}(F))$ en fonction de F et $\text{Im}(u)$.